Lezione 14 – Programmazione lineare stocastica I: programmazione stocastica a due stadi

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Dove eravamo: l'ALM deterministico

Nel modello ALM del Capitolo 12 i coefficienti futuri sono trattati come **noti** al momento della decisione iniziale.

- Cash flow a_{tj}, fabbisogni d_t, tassi r_t^g e r_t^u, capacità di funding $\bar{u}_t$: tutta la traiettoria è un dato.
- Composizione dell'attivo x, giacenze g_t e funding u_t vengono quindi determinati **congiuntamente** al tempo 0.

Un'ipotesi molto forte

Deterministico non significa costante: significa **noto in anticipo**. Il piano fissa oggi anche il funding che verrà raccolto fra tre periodi.

La domanda della lezione

Questa lezione rimuove l'ipotesi: una parte delle decisioni va assunta **prima** di conoscere il futuro, altre **dopo** la rivelazione dell'incertezza.

Domanda guida

Come si decide oggi quando il futuro può evolvere in modi diversi e le possibilità di reagire domani dipendono dalle scelte fatte oggi?

un unico futuro noto	$\longrightarrow$	più futuri possibili

La distinzione essenziale è tra dimensione temporale e incertezza: un problema può essere multiperiodale senza essere stocastico.

Percorso e obiettivi

modello probabilistico $\longrightarrow$ scenari $\longrightarrow$ ricorso
$\longrightarrow$ programma stocastico $\longrightarrow$ forma estesa

1. Distinguere **periodi temporali** e **stadi decisionali**.
2. Rappresentare l'incertezza mediante **scenari** e probabilità, anche generati da una catena di Markov.
3. Definire e interpretare la **funzione di ricorso**.
4. Formulare il **programma lineare stocastico a due stadi**.
5. Costruire la **forma estesa**, riconoscendo il ruolo della non anticipatività.

Tre esercizi in aula accompagnano il percorso.

Dalla traiettoria nota ai dati aleatori

Caso deterministico: alla data t un vettore di dati fissati,

$$\bar{\xi}_t = (\bar{\xi}_{t1}, \ldots, \bar{\xi}_{tm})' \in \mathbb{R}^m, \qquad t \in \mathcal{T}.$$

La barra indica valori fissati nel problema, non valori attesi.

Caso incerto: gli stessi dati diventano vettori aleatori,

$$\xi_t : (\Omega, \mathcal{F}) \longrightarrow (\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)), \qquad \xi = (\xi_1, \ldots, \xi_T).$$

- Per ogni ω, la successione $\xi_0(\omega), \ldots, \xi_T(\omega)$ è una possibile traiettoria dei dati esogeni.
- Nessuna ipotesi di indipendenza fra componenti o fra date: le dipendenze appartengono alla legge congiunta del processo.
- Caso SVB–ALM: $\bar{Z}_t = (\bar{R}_t, \bar{C}_t, \bar{F}_t) \longrightarrow Z_t = (Z_t^R, Z_t^C, Z_t^F)$.

Prima si decide, poi si osserva



x è scelta prima di conoscere ξ;
$y(x, \xi)$ è scelta dopo l'osservazione di ξ.

$$x \longrightarrow \xi \longrightarrow y(x, \xi)$$

- La figura rappresenta una sequenza **informativa**, non una successione di periodi temporali.
- Il ricorso non annulla la decisione iniziale: reagisce alle condizioni osservate **entro le possibilità lasciate aperte** da x.

Stadi decisionali e periodi temporali

numero dei periodi economici $\neq$ numero degli stadi decisionali

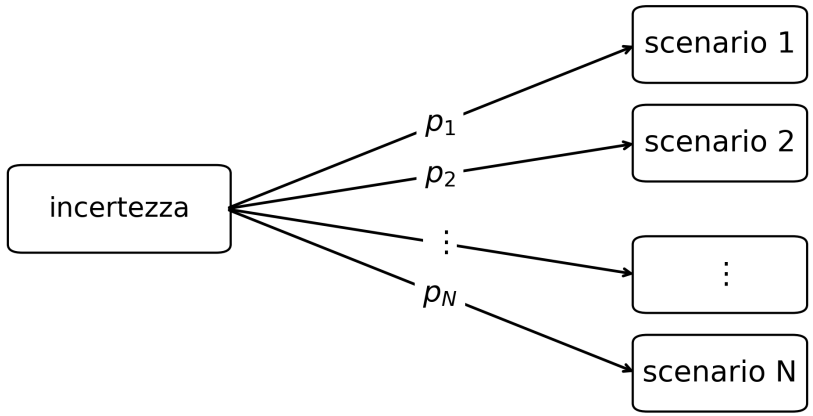
- Un problema può svilupparsi lungo numerose date e restare a due stadi: conta la posizione delle decisioni rispetto alla rivelazione dell'incertezza.
- Se ξ riguarda più date, al secondo stadio l'intera realizzazione rilevante è nota: i periodi contenuti nel ricorso condividono lo stesso livello informativo.

Caso SVB–ALM:

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)' \longrightarrow \xi \longrightarrow y(x, \xi) = (g_1, g_2, g_3, g_4, u_1, u_2, u_3)'.$$

Anche u_1 può dipendere dall'intera realizzazione di ξ: è l'ipotesi informativa del modello a due stadi, non una proprietà dell'ALM.

Rappresentare l'incertezza con scenari



insieme finito di scenari con probabilità associate
N = numero totale di scenari

$$\{(\xi_s, p_s) : s \in \mathcal{S}\}, \qquad p_s \geq 0, \qquad \sum_{s\in\mathcal{S}} p_s = 1, \qquad \mathbb{E}[\varphi(\xi)] = \sum_{s\in\mathcal{S}} p_s \varphi(\xi_s).$$

- Uguaglianza esatta se si includono tutti i valori di un supporto finito; altrimenti approssimazione.
- Con più date uno scenario è la traiettoria completa $\xi_s = (\xi_1^s, \ldots, \xi_T^s)$, **non** lo stato a una singola data.

Come si costruiscono gli scenari

- **Enumerazione esatta**: supporto finito e gestibile, $p_s = \mathbb{P}(\tilde{\xi} = \tilde{\xi}_s)$, nessuna approssimazione.
- **Generazione di traiettorie**: simulazione da un modello; nel Monte Carlo elementare $\tilde{\xi}_s = \tilde{\xi}^{(s)}$ e $p_s = 1/M$. Con un numero finito di stati e transizioni note si enumerano le traiettorie: **catene di Markov**.
- **Moment matching**: $\tilde{\xi}_s$ e p_s tali che $\sum_s p_s \, g_k(\tilde{\xi}_s) \approx \mu_k$, $k = 1, \ldots, K$ (medie, varianze, covarianze).
- **Riduzione**: da un insieme di M scenari a un sottoinsieme di $N < M$, con nuovi pesi $\widetilde{p}_s$.

Campionamento interno e algoritmi di riduzione non vengono sviluppati nel corso.

Otto stati e una matrice

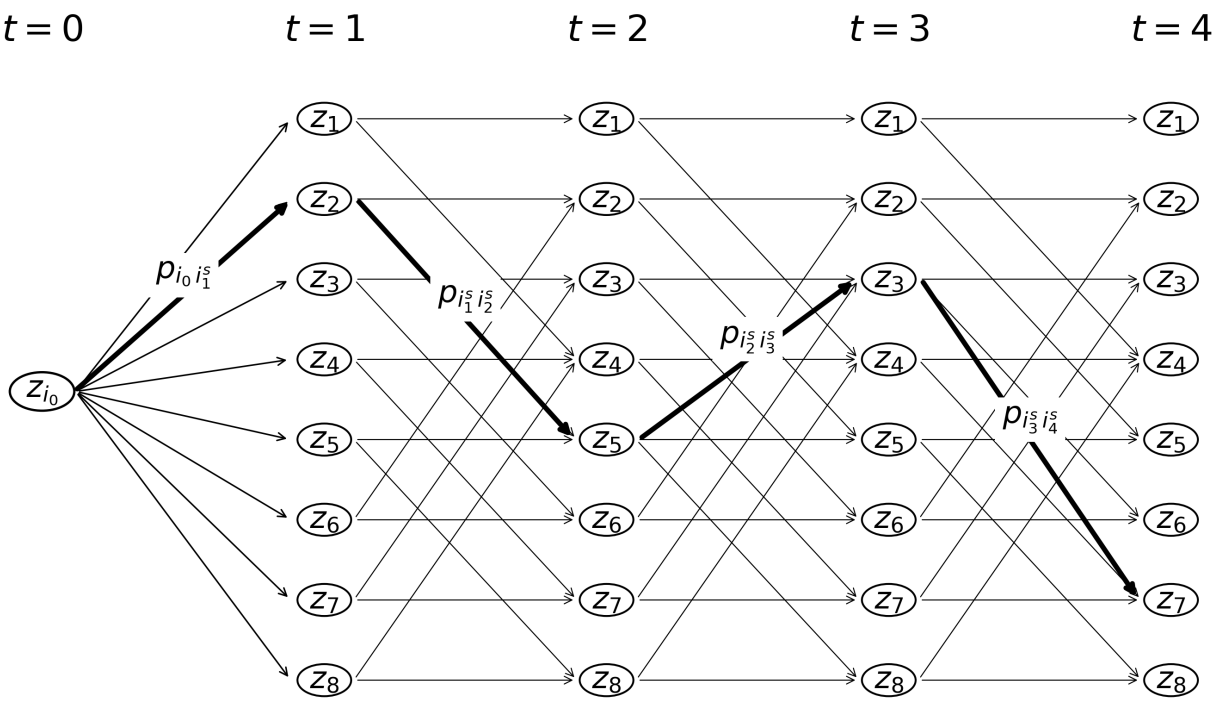
$$\mathcal{I} = \{R_L, R_H\} \times \{C_L, C_H\} \times \{F_L, F_H\} = \{z_1, \dots, z_8\},$$
$$p_{ij} = \mathbb{P}(Z_{t+1} = z_j \mid Z_t = z_i).$$

- $P = (p_{ij})$ descrive **congiuntamente** gli otto stati: nessuna ipotesi di indipendenza fra tasso, rischio di credito e tensione sul funding.
- Lo stato iniziale $Z_0 = z_{i_0}$ è noto; l'incertezza riguarda $Z_1, \dots, Z_4$.
- Uno scenario è una traiettoria completa

$$\zeta_s = (Z_1^s, Z_2^s, Z_3^s, Z_4^s),$$

ammissibile se tutte le transizioni che la compongono hanno probabilità positiva.

Dalle transizioni alle probabilità di scenario



I nodi intermedi rappresentano stati del processo, non stadi decisionali.

Per la proprietà di Markov

$$p_s = p_{i_0 i_1^s}\, p_{i_1^s i_2^s}\, p_{i_2^s i_3^s}\, p_{i_3^s i_4^s}, \qquad P \longrightarrow \text{traiettorie ammissibili} \longrightarrow \{(\xi_s, p_s)\}.$$

I nodi intermedi sono stati del processo, non stadi decisionali: l'intera traiettoria è una sola realizzazione osservata prima del ricorso.

Traiettoria o stato finale?

Dal Capitolo 8, $(P^4)_{i_0 j} = \mathbb{P}(Z_4 = z_j \mid Z_0 = z_{i_0})$. Questa probabilità aggrega tutte le traiettorie che terminano in z_j:

$$(P^4)_{i_0 j} = \sum_{s:\, Z_4^s = z_j} p_s .$$

- La distribuzione terminale **non** contiene gli stati attraversati alle date intermedie.
- Nel caso SVB–ALM quegli stati contano: a ogni data lo stato determina i coefficienti del modello,

$$Z_t^s \longmapsto \left(a_{t1}^s, \ldots, a_{t4}^s,\ d_t^s,\ r_t^{g,s},\ r_t^{u,s},\ \bar{u}_t^s\right).$$

Esercizio: probabilità di traiettoria e probabilità terminale

(Capitolo 14, Esercizio svolto 1)

Catena di Markov con stati $\mathcal{I} = \{z_1, z_2, z_3\}$, stato iniziale $Z_0 = z_1$, orizzonte di due periodi e matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

1. Calcolare la probabilità dello scenario $\xi_s = (z_2, z_3)$.
2. Individuare tutte le traiettorie che terminano nello stato z_3 alla data $t = 2$ e calcolarne le probabilità.
3. Determinare $\mathbb{P}(Z_2 = z_3 \mid Z_0 = z_1)$ sommando le probabilità delle traiettorie ottenute al punto precedente.
4. Verificare il risultato utilizzando la matrice P^2 e spiegare la differenza tra probabilità di una traiettoria e probabilità dello stato terminale.

Soluzione: una traiettoria e tre traiettorie

1. $p_s = p_{12}\, p_{23} = 0.2 \cdot 0.3 = 0.06$.
2. $z_1 \to z_1 \to z_3$: $0.7 \cdot 0.1 = 0.07$; $z_1 \to z_2 \to z_3$: $0.2 \cdot 0.3 = 0.06$; $z_1 \to z_3 \to z_3$: $0.1 \cdot 0.5 = 0.05$.
3. $\mathbb{P}(Z_2 = z_3 \mid Z_0 = z_1) = 0.07 + 0.06 + 0.05 = 0.18$.
4. $(P^2)_{13} = 0.7(0.1) + 0.2(0.3) + 0.1(0.5) = 0.18$.

Una traiettoria ha la sua probabilità p_s; lo stato terminale raccoglie tutte le traiettorie che lo raggiungono.

Domanda per la pausa: fissata x e osservato lo scenario, che cosa può ancora fare la banca?

La funzione di ricorso

Fissati x e ξ, la banca risolve ancora un problema di ottimizzazione, ora deterministico:

Funzione di ricorso

$$Q(x,\xi) = \max_{y \in Y(\xi)} \left\{ q(\xi)'y : \; T(\xi)x + W(\xi)y = h(\xi) \right\}.$$

$$\underbrace{T(\xi)x}_{\text{effetto della decisione iniziale}} + \underbrace{W(\xi)y}_{\text{effetto del ricorso}} = \underbrace{h(\xi)}_{\text{termine noto}}$$

- $q(\xi)'y$ misura il valore economico del ricorso; $Y(\xi)$ raccoglie i vincoli diretti su y (non negatività, limiti operativi).
- $Q(x,\xi)$ **non è una decisione**: è il valore ottimo ottenibile dopo aver fissato x e osservato ξ.

La funzione di ricorso negli scenari

$$Q_s(x) = Q(x, \xi_s) = \max_{y_s \in \mathcal{X}_s} \left\{ q_s' y_s : \; T_s x + W_s y_s = h_s \right\},$$

$$q_s = q(\xi_s), \quad T_s = T(\xi_s), \quad W_s = W(\xi_s), \quad h_s = h(\xi_s), \quad \mathcal{X}_s = \mathcal{X}(\xi_s).$$

- T_s non contiene i vincoli imposti a x quando viene scelta, che stanno in $\mathcal{X}$: descrive come x, ormai fissata, entra nei vincoli di ricorso dello scenario s.
- Tre oggetti da distinguere:
  - y_s, generica decisione di secondo stadio ammissibile;
  - $y_s^*(x)$, decisione ottima di secondo stadio;
  - $Q_s(x)$, valore ottimo prodotto da tale decisione.

I coefficienti nel caso SVB–ALM

$T_s = A^{CF,s}$ raccoglie i cash flow a^s_{tj} (matrice 4×4), $h_s = (d^s_1, \ldots, d^s_4)'$ i fabbisogni, $y_s = (g^s_1, \ldots, g^s_4, u^s_1, u^s_2, u^s_3)'$ giacenze e funding.

$$W_s = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 + r^{g,s}_1 & -1 & 0 & 0 & -(1 + r^{u,s}_1) & 1 & 0 \\ 0 & 1 + r^{g,s}_2 & -1 & 0 & 0 & -(1 + r^{u,s}_2) & 1 \\ 0 & 0 & 1 + r^{g,s}_3 & -1 & 0 & 0 & -(1 + r^{u,s}_3) \end{pmatrix}$$

$$q_s = (r^{g,s}_1, r^{g,s}_2, r^{g,s}_3, 0, -r^{u,s}_1, -r^{u,s}_2, -r^{u,s}_3)',$$

$$\mathcal{X}_s = \mathbb{R}^4_+ \times [0, \bar{u}^s_1] \times [0, \bar{u}^s_2] \times [0, \bar{u}^s_3].$$

- $T_s x + W_s y_s = h_s$ riproduce esattamente i quattro bilanci di liquidità dello scenario.
- Nessun nuovo linguaggio: gli stessi coefficienti e vincoli del modello finanziario del Capitolo 12.

Esercizio: funzione di ricorso per una decisione assegnata

(Capitolo 14, Esercizio svolto 2)

Un intermediario ha già assunto $x = (4,\ 6)'$. Alla data successiva deve soddisfare un fabbisogno di liquidità $d = 8$; due scenari con $p_1 = 0.8$ e $p_2 = 0.2$.

$$a_1' = (1,\ 0.8), \qquad a_2' = (1,\ 0.3), \qquad a_s' x + u_s = d + g_s, \qquad g_s, u_s \geq 0.$$

Costo unitario del funding 1 nello scenario 1 e 4 nello scenario 2; la liquidità residua non produce rendimento.

1. Formulare le due funzioni di ricorso $Q_1(x)$ e $Q_2(x)$.
2. Determinare le decisioni ottime di secondo stadio nei due scenari.
3. Calcolare $Q_1(x)$, $Q_2(x)$ e il valore atteso del ricorso.
4. Se $c'x = x_1 + 2x_2$, calcolare il valore complessivo della decisione assegnata.

Soluzione: la stessa decisione vale diversamente

1. $Q_1(x) = \max\{-u_1 : \ a_1'x + u_1 = 8 + g_1, \ g_1, u_1 \geq 0\}$,
   $Q_2(x) = \max\{-4u_2 : \ a_2'x + u_2 = 8 + g_2, \ g_2, u_2 \geq 0\}$.
2. Scenario 1: $a_1'x = 4 + 0.8 \cdot 6 = 8.8$, quindi $u_1^* = 0$ e $g_1^* = 0.8$.
   Scenario 2: $a_2'x = 4 + 0.3 \cdot 6 = 5.8$, quindi $u_2^* = 2.2$ e $g_2^* = 0$.
3. $Q_1(x) = 0, \ \ Q_2(x) = -4 \cdot 2.2 = -8.8$,
   $\sum_s p_s Q_s(x) = 0.8 \cdot 0 + 0.2 \cdot (-8.8) = -1.76$.
4. $c'x = 4 + 2 \cdot 6 = 16$, quindi $c'x + \sum_s p_s Q_s(x) = 16 - 1.76 = 14.24$.

Il valore di una decisione iniziale non si legge dal solo $c'x$: la stessa allocazione produce conseguenze diverse nei diversi scenari.

Il programma stocastico a due stadi

Programma stocastico lineare a due stadi

$$\max_{x \in \mathcal{X}} \left\{ c'x + \mathbb{E}[Q(x, \xi)] \right\}$$

- $c'x$ è il contributo economico direttamente associato alla decisione di primo stadio.
- $\mathbb{E}[Q(x, \xi)]$ è il valore atteso della risposta ottimale di secondo stadio.
- Per ogni scelta x si considera l'intera distribuzione dei valori di ricorso, non una sola conseguenza futura.

$$x \longrightarrow Q(x, \xi) \longrightarrow \mathbb{E}[Q(x, \xi)]$$

La prima freccia è l'effetto della decisione iniziale sui problemi di secondo stadio; la seconda aggrega le conseguenze con la legge di ξ.

Con un numero finito di scenari

$$\max_{x \in \mathcal{X}} \left\{ c'x + \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s Q_s(x) \right\}$$

La probabilità p_s non modifica il problema di ricorso dello scenario s: ne pesa il valore ottimo. Esplicitando un ricorso per scenario:

$$\begin{aligned} \max_{x, \{y_s\}} \quad & c'x + \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s q_s' y_s \\ \text{s.v.} \quad & x \in \mathcal{X}, \qquad T_s x + W_s y_s = h_s, \qquad y_s \in \mathcal{X}_s, \qquad s \in \mathcal{S}. \end{aligned}$$

un'unica decisione x e un ricorso y_s per ogni scenario

Caso SVB–ALM: i quattro bilanci di liquidità vengono replicati per ogni scenario, mentre il portafoglio iniziale x resta unico.

Esempio: allocazione iniziale e funding in due scenari

$A_0 = 10$, $x_1 + x_2 = 10$, $x_1, x_2 \geq 0$; x_1 è l'attività più liquida, x_2 quella più redditizia: $c'x = x_1 + 2x_2$. Due scenari, $p_1 = 0.75$ e $p_2 = 0.25$; fabbisogno $d = 6$ in entrambi.

scenario 1: $x_1 + 0.8x_2 + u_1 = 6 + g_1$, scenario 2: $x_1 + 0.2x_2 + u_2 = 6 + g_2$.

Costo unitario del funding 1 e 6; la liquidità residua non rende. Dati didattici, non una calibrazione del caso SVB.

- Scenario 1: liquidità $10 - 0.2x_2 \geq 8 > 6$ per ogni x_2, quindi $Q_1(x) = 0$.
- Scenario 2: liquidità $10 - 0.8x_2$, quindi

$$Q_2(x) = -6 \max\{0,\ 0.8x_2 - 4\}.$$

Per $x_2 \leq 5$ la liquidità basta anche nello scenario avverso.

La soluzione ottima

Con $x_1 = 10 - x_2$ il contributo iniziale è $10 + x_2$ e

$$V(x_2) = 10 + x_2 - 0.25 \cdot 6 \max\{0,\ 0.8x_2 - 4\},$$

$$V(x_2) = \begin{cases} 10 + x_2, & 0 \le x_2 \le 5, \\ 16 - 0.2x_2, & 5 < x_2 \le 10. \end{cases}$$

- Fino a $x_2 = 5$ il valore cresce: più redditività, nessun costo di ricorso.
- Oltre $x_2 = 5$ il valore diminuisce: serve funding nello scenario avverso.
- Il massimo è nel punto di raccordo:

$$x^* = (5,\ 5)', \qquad V(x_2^*) = 15.$$

Liquidità 9 e 6 nei due scenari: $u_1^* = u_2^* = 0$ e $Q_1(x^*) = Q_2(x^*) = 0$.

Perché non tutto nell'attivo più redditizio

decisione	$c'x$	$\sum_s p_s Q_s(x)$	$c'x + \sum_s p_s Q_s(x)$
$(0,\ 10)'$	20	-6	14
$(5,\ 5)'$	15	0	15

- L'allocazione concentrata ha il risultato di primo stadio più alto, ma il costo atteso del ricorso ne riduce il valore complessivo.
- L'allocazione bilanciata **non** è imposta da un vincolo di prudenza: emerge dall'ottimizzazione.
- Oltre $x_2 = 5$ il beneficio marginale della redditività è più che compensato dal costo atteso del funding nello scenario avverso.

La decisione iniziale si sceglie considerando come modifica le possibilità e i costi di reazione nei diversi scenari.

La forma estesa

I due livelli si riuniscono in un unico programma lineare deterministico, con una copia delle variabili di ricorso per ciascuno scenario:

Forma estesa

$$
\begin{aligned}
\max_{x,\{y_s\}_{s\in\mathcal{S}}} \quad & c'x + \sum_{s\in\mathcal{S}} p_s q_s' y_s \\
\text{soggetto a} \quad & x \in \mathcal{X}, \\
& T_s x + W_s y_s = h_s, \qquad s \in \mathcal{S}, \\
& y_s \in \mathcal{X}_s, \qquad s \in \mathcal{S}.
\end{aligned}
$$

- È un programma lineare deterministico di dimensione maggiore.
- L'incertezza non compare più come variabile casuale: è rappresentata dalla presenza simultanea di tutti gli scenari e dei loro pesi.

Struttura a blocchi

Con tre scenari i vincoli di secondo stadio sono

$$\begin{pmatrix} T_1 & W_1 & 0 & 0 \\ T_2 & 0 & W_2 & 0 \\ T_3 & 0 & 0 & W_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}.$$

- La decisione di primo stadio x compare in **tutti** i blocchi di scenario.
- Ciascun vettore di ricorso y_s compare **soltanto** nei vincoli del proprio scenario.
- Dimensione: con n_x variabili di primo stadio, n_y variabili e m_y vincoli di ricorso per scenario, la forma estesa ha $n_x + |\mathcal{S}|\, n_y$ variabili e $|\mathcal{S}|\, m_y$ vincoli di secondo stadio. Il numero di scenari diventa centrale.

Non anticipatività

Non anticipatività

Una decisione soddisfa il principio di non anticipatività se dipende soltanto dall'informazione disponibile nel momento in cui viene assunta.

x è unico e comune a tutti gli scenari,	y_s dipende dallo scenario s.

- Decisioni di primo stadio distinte per scenario, $x_1, \ldots, x_{|\mathcal{S}|}$, attribuirebbero indebitamente al decisore la conoscenza anticipata del futuro.
- Con un unico vettore x la non anticipatività è incorporata nella forma estesa: non servono vincoli aggiuntivi.
- Vincoli espliciti servono quando si introducono copie scenario-specifiche della stessa decisione.

Esercizio: forma estesa e non anticipatività

(Capitolo 14, Esercizio svolto 3)

Due scenari con $p_1 = 0.6$ e $p_2 = 0.4$. Decisione iniziale $x = (x_1, x_2)'$ con $x_1 + x_2 = 10$, $x_1, x_2 \geq 0$; contributo $c'x = x_1 + 1.5x_2$. Ricorso $y_s = (g_s, u_s)'$ con $g_s, u_s \geq 0$ e bilanci

$$x_1 + 0.9x_2 + u_1 = 7 + g_1, \qquad x_1 + 0.4x_2 + u_2 = 7 + g_2.$$

Costo unitario del funding 1 nel primo scenario e 3 nel secondo.

1. Scrivere la forma estesa del programma stocastico.
2. Individuare quali variabili sono comuni ai due scenari e quali sono scenario-specifiche.
3. Spiegare perché una formulazione con due decisioni iniziali indipendenti $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$ non rappresenterebbe correttamente il problema a due stadi.
4. Mostrare come sarebbe possibile utilizzare copie scenario-specifiche della decisione iniziale mantenendo la non anticipatività.

Soluzione: una decisione iniziale, due ricorsi

1. Forma estesa:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 1.5x_2 - 0.6u_1 - 1.2u_2 \\ \text{s.v.} \quad & x_1 + x_2 = 10, \\ & x_1 + 0.9x_2 + u_1 - g_1 = 7, \qquad x_1 + 0.4x_2 + u_2 - g_2 = 7, \\ & x_1, x_2, g_1, g_2, u_1, u_2 \geq 0. \end{aligned}$$

2. x_1, x_2 sono comuni ai due scenari; (g_1, u_1) appartengono solo allo scenario 1, (g_2, u_2) solo allo scenario 2.
3. Con $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$ indipendenti il modello sceglierebbe l'allocazione iniziale in base allo scenario che si realizzerà: userebbe al primo stadio un'informazione disponibile solo al secondo.
4. Le copie sono ammesse se si impone $x^{(1)} = x^{(2)}$; più semplicemente si usa un unico vettore x.

Il percorso della lezione

un unico futuro noto $\longrightarrow$ più futuri possibili

modello probabilistico $\longrightarrow$ scenari $\longrightarrow$ ricorso
$\longrightarrow$ programma stocastico $\longrightarrow$ forma estesa

- La funzione obiettivo combina il **valore della decisione iniziale** e il **valore atteso del ricorso**.
- Non si cerca più un piano ottimo per un futuro considerato noto, ma una decisione iniziale che tenga conto delle diverse evoluzioni possibili e delle azioni correttive successive.

Che cosa portiamo a casa

1. **Stadi e periodi** sono concetti distinti: un problema multiperiodale può avere due soli stadi decisionali.
2. Uno **scenario** è una traiettoria completa con la sua probabilità; da una catena di Markov p_s è il prodotto delle transizioni.
3. $Q_s(x)$ è il **valore della migliore risposta** disponibile dopo aver fissato x e osservato lo scenario.
4. La **forma estesa** ha un'unica x e un ricorso y_s per scenario: è qui che la non anticipatività diventa visibile.

Lezione 15: quando il ricorso esiste, come dipende da x e quanto vale la soluzione stocastica.